

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



Bài giảng
GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN SỐ

Biên soạn: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh

Hà Nội, 2013

MỤC LỤC

Lời nói đầu	6
Chương 1. Số phức và giới hạn của dãy số	7
1.1. Số thực	8
1.1.1. Mở đầu	8
1.1.2. Các tính chất của tập số thực	9
1.2. Số phức	11
1.2.1. Mở đầu	11
1.2.2. Định nghĩa và các phép toán	11
1.2.3. Tính chất	12
1.2.4. Biểu diễn hình học	14
1.2.5. Công thức Moivre	16
1.2.6. Căn bậc n của số phức	18
1.2.7. Công thức Euler	19
1.3. Dãy số thực	22
1.3.1. Các khái niệm cơ bản	22
1.3.2. Tính chất	23
1.3.3. Các phép toán về giới hạn	28
1.3.4. Dãy đơn điệu	29
1.3.5. Hai dãy kề nhau	33
1.3.6. Dãy con	34
1.3.7. Dãy Cauchy	37
Bài tập chương 1	40
Chương 2. Phép tính vi phân của hàm một biến số	44
2.1. Các khái niệm cơ bản	44
2.1.1. Hàm một biến thực	44
2.1.2. Hàm số chẵn, lẻ	44
2.1.3. Hàm số tuần hoàn	44
2.1.4. Hàm số đơn điệu	44

2.1.5.	Hàm số bị chặn	45
2.1.6.	Cận trên đúng và cận dưới đúng	45
2.1.7.	Hàm số ngược	47
2.1.8.	Hàm số hypebolic	48
2.2.	Giới hạn của hàm một biến số	49
2.2.1.	Định nghĩa	50
2.2.2.	Quan hệ giữa giới hạn của dãy số và giới hạn của hàm số	52
2.2.3.	Tính chất	52
2.2.4.	Các phép toán về giới hạn	55
2.2.5.	Giới hạn của hàm đơn điệu	55
2.3.	Đại lượng vô cùng bé và vô cùng lớn	56
2.3.1.	Định nghĩa	56
2.3.2.	Tính chất	57
2.4.	Hàm số liên tục	57
2.4.1.	Định nghĩa	57
2.4.2.	Tính chất đại số	58
2.4.3.	Cực trị hàm liên tục	59
2.4.3.	Tính chất bị chặn	61
2.5.	Hàm liên tục đều	62
2.5.1.	Định nghĩa	62
2.5.2.	Quan hệ giữa tính liên tục và liên tục đều	62
2.6.	Đạo hàm	65
2.6.1.	Định nghĩa	65
2.6.2.	Các công thức của đạo hàm	66
2.6.3.	Đạo hàm của một số hàm thông dụng	66
2.6.4.	Đạo hàm của hàm ngược	66
2.7.	Vi phân của hàm số	68
2.8.	Đạo hàm và vi phân cấp cao	68
2.8.1.	Định nghĩa	68
2.8.2.	Tính chất	69

2.8.3.	Các định lý về hàm khả vi	71
2.9.	Công thức Taylor	76
2.9.1.	Đa thức Taylor	76
2.9.2.	Phần dư Taylor	77
2.9.3.	Công thức khai triển Taylor	78
2.10.	Quy tắc L'Hospital	80
2.11.	Hàm lồi	82
	Bài tập chương 2	82
Chương 4.	Phép tính tích phân	96
4.1.	Tích phân xác định	96
4.1.1.	Định nghĩa	96
4.1.2.	Ý nghĩa hình học	97
4.1.3.	Tổng Darboux trên và dưới	97
4.1.4.	Các điều kiện khả tích	99
4.2.	Tính chất	102
4.3.	Mối quan hệ giữa nguyên hàm và tích phân xác định	104
4.3.1.	Nguyên hàm	104
4.3.2.	Hàm theo cận trên	105
4.3.3.	Công thức Newton-Leibnitz	106
4.4.	Các phương pháp tính tích phân	107
4.4.1.	Phương pháp đổi biến	107
4.4.2.	Phương pháp tích phân từng phần	110
4.5.	Tích phân của hàm phân thức hữu tỷ	111
4.5.1.	Các dạng cơ bản	111
4.5.2.	Phương pháp đồng nhất hệ số	113
4.6.	Tích phân của hàm lượng giác	114
4.7.	Một vài ứng dụng của tích phân	117
4.7.1.	Tính diện tích	117
4.7.2.	Tính độ dài đường cong	121
4.7.3.	Tính thể tích của vật thể	123

4.7.4.	Tính diện tích mặt tròn xoay	125
4.8.	Tích phân suy rộng với cận vô hạn	127
4.8.1.	Định nghĩa	127
4.8.2.	Các điều kiện hội tụ của tích phân suy rộng với cận vô hạn	129
4.8.3.	Hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ	132
4.9.	Tích phân suy rộng với cận hữu hạn	133
4.9.1.	Định nghĩa	133
4.9.2.	Quan hệ giữa hai loại tích phân suy rộng	135
4.9.3.	Các định lý hội tụ	135
	Bài tập chương 4	138
Chương 4.	Chuỗi số và chuỗi hàm	146
4.1.	Chuỗi số	146
4.1.1.	Định nghĩa	146
4.1.2.	Các điều kiện hội tụ	147
4.1.3.	Các tính chất	148
4.2.	Chuỗi số dương	149
4.2.1.	Định nghĩa	149
4.2.2.	Các tiêu chuẩn hội tụ	149
4.3.	Chuỗi đan dấu	154
4.3.1.	Định nghĩa	154
4.3.2.	Dấu hiệu hội tụ	155
4.4.	Chuỗi hàm	156
4.4.1.	Định nghĩa	156
4.4.2.	Các điều kiện hội tụ đều	157
4.4.3.	Tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều	161
4.5.	Chuỗi lũy thừa	164
4.5.1.	Định nghĩa	164
4.5.2.	Tính chất	165
4.5.3.	Quy tắc tìm bán kính hội tụ	165
4.5.4.	Tính hội tụ đều của chuỗi lũy thừa	167

4.5.5.	Khai triển một hàm số thành chuỗi lũy thừa	169
4.6.	Chuỗi Fourier	171
4.6.1.	Chuỗi lượng giác	171
4.6.2.	Khai triển Fourier của hàm số có chu kỳ 2π	173
4.6.3.	Khai triển Fourier của hàm số có chu kỳ $2T$	175
4.6.4.	Khai triển Fourier của hàm số xác định trên đoạn, khoảng	177
	Bài tập chương 4	182
	Tài liệu tham khảo	190

LỜI NÓI ĐẦU

Giải tích hàm một biến số là một môn học đang giữ một vị trí quan trọng trong các lĩnh vực ứng dụng và trong hệ thống các môn học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Các kiến thức và phương pháp của giải tích hàm một biến số đã hỗ trợ hiệu quả các kiến thức nền tảng cho các môn học giải tích hàm nhiều biến, vật lý, xác suất thống kê, toán kỹ thuật, toán rời rạc và các môn chuyên ngành khác.

Bài giảng "Giải tích hàm một biến số" được biên soạn lại theo chương trình qui định của Học viện cho hệ đại học chuyên ngành Điện tử-Viễn thông-Công nghệ thông tin với hình thức đào tạo theo tín chỉ. Do đối tượng sinh viên rất đa dạng với trình độ cơ bản khác nhau, chúng tôi đã cố gắng tìm cách tiếp cận đơn giản và hợp lý để trình bày nội dung theo phương pháp dễ hiểu hơn, nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản nhất.

Giáo trình được chia thành 4 chương. Chương 1 dành cho phần số phức và giới hạn của dãy số. Chương 2 và 3 bao gồm các nội dung về hàm liên tục, phép tính vi phân và phép tính vi phân của hàm một biến. Chương 4 trình bày về chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa và chuỗi Fourier. Các khái niệm và công thức được trình bày tương đối đơn giản và được minh họa bằng nhiều ví dụ với các hình vẽ sinh động. Các chứng minh khó được lược bớt có chọn lọc để giúp cho giáo trình không quá công kềnh nhưng vẫn đảm bảo được để tiện cho sinh viên học tập chuyên sâu và tra cứu phục vụ quá trình học tập các môn học khác. Cuối mỗi chương học đều có các bài tập để sinh viên tự giải nhằm giúp các em hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành.

Tác giả hy vọng rằng giáo trình này có ích cho các em sinh viên và các bạn đồng nghiệp trong quá trình học tập và giảng dạy về môn học giải tích hàm một biến số. Tác giả cũng cảm ơn mọi ý kiến góp ý để giáo trình bài giảng này được hoàn thiện hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học này.

2/9/2013, Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh

CHƯƠNG 1. SỐ THỰC, SỐ PHỨC VÀ GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

1.1. Số thực

1.1.1. Mở đầu

Nhắc lại một số tập hợp quen thuộc

+ Tập các số tự nhiên

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

+ Tập các số nguyên

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}.$$

+ Tập các số hữu tỷ

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

Ta có $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Trong tập các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ có thể thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân và chia cho số khác 0. Trong $\mathbb{Q}$ còn có quan hệ thứ tự $\leq, \geq, =$. Theo ngôn ngữ đại số, $\mathbb{Q}$ cùng với các phép toán và quan hệ thứ tự đã cho là một trường được sắp thứ tự.

Tuy nhiên, từ lâu người ta đã thấy tập $\mathbb{Q}$ chưa đầy đủ. Chẳng hạn, không có số hữu tỷ nào biểu diễn độ dài đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 1 đơn vị, biểu diễn số π là tỷ số giữa độ dài của một đường tròn và đường kính của nó.

Một số hữu tỷ x , bằng cách viết $x = \frac{p}{q}$ với $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ và thực hiện phép chia p cho q , ta có thể đồng nhất với dãy mà sau đây sẽ được gọi là số thập phân:

$$x = x_0, x_1 x_2 \dots$$

trong đó $x_0 \in \mathbb{Z}$ và $x_1, x_2, \dots \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Số thập phân này hoặc hữu hạn, tức là tồn tại số k sao cho $x_n = 0 \quad \forall n > k$ hay

$$x = x_0, x_1 x_2 \dots x_k,$$

hoặc vô hạn tuần hoàn với chu kỳ p , tức là

$$x = x_0, x_1 x_2 \dots x_k \underbrace{x_{k_1} x_{k_2} \dots x_{k_p}}_p \underbrace{x_{k_1} x_{k_2} \dots x_{k_p}}_p \dots \underbrace{x_{k_1} x_{k_2} \dots x_{k_p}}_p.$$

Hiển nhiên

$$x = x_0 + \frac{x_1}{10} + \dots + \frac{x_y}{10^k},$$

hoặc

$$x = x_0 + \frac{x_1}{10} + \dots + \frac{x_y}{10^k} + x_{k_1}x_{k_2}\dots x_{k_p} \cdot \frac{1}{10^k(1 - 10^{-p})}.$$

Ngược lại, mọi số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn đều được biểu diễn dưới dạng một số hữu tỷ. Như vậy, ta có thể đồng nhất tập các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ với tập các số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.

Một cách tổng quát, ta coi mọi số thập phân vô hạn không tuần hoàn là một số mới và gọi là *số vô tỷ*. Tập các số hữu tỷ và vô tỷ gọi là *tập các số thực*, ký hiệu là $\mathbb{R}$. Mỗi phần tử của $\mathbb{R}$ được gọi là một *số thực*.

Cho số thực

$$x = x_0, x_1x_2\dots \text{ với } x_0 \in \mathbb{Z}, x_1, x_2, \dots \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}.$$

Khi đó

x_0 được gọi là phần nguyên của x , ký hiệu là $[x]$,

x_n được gọi là phần thập phân thứ n của x .

Nếu tồn tại số nguyên m sao cho

$$m \leq x < m + 1$$

thì m được gọi là *sàn* của x , ký hiệu $\lfloor x \rfloor$.

Nếu tồn tại số nguyên m sao cho

$$m - 1 < x \leq m$$

thì m được gọi là *trần* của x , ký hiệu $\lceil x \rceil$.

Giả sử $x, y \in \mathbb{R}$

$$x = x_0, x_1x_2\dots \text{ và } y = y_0, y_1y_2\dots$$

Ta viết $x < y$ nếu $x_0 < y_0$ hoặc tồn tại k sao cho $x_0 = y_0, \dots, x_k = y_k$ và $x_{k+1} < y_{k+1}$. Hai số bằng nhau $x = y$ nếu $x_i = y_i \quad \forall i = 0, 1, \dots$

1.1.2. Các tính chất của tập số thực

+ *Tính sắp thứ tự*

Cho hai số thực a, b . Khi đó, a và b so sánh được với nhau, tức là $a \leq b$ hoặc $a > b$. Thật vậy, giả sử $a = a_0, a_1a_2\dots$, $b = b_0, b_1b_2\dots$. Nếu $a \neq b$ khi đó tồn tại $k \in \mathbb{N}$ sao cho

$$a_0 = b_0, \dots, a_k = b_k$$

nhưng

$$a_{k+1} < b_{k+1} \text{ hoặc } a_{k+1} > b_{k+1}.$$

Như vậy $a < b$ hoặc $a > b$.

+ *Tính trừ mật*

Cho 2 số thực a, b và $a < b$. Tồn tại số hữu tỷ $r \in \mathbb{Q}$ sao cho $a < r < b$. Thật vậy, ta giả sử $a = a_0, a_1a_2\dots$, $b = b_0, b_1b_2\dots$, từ $a < b$ suy ra tồn tại $k \in \mathbb{N}$ sao cho

$$a_0 = b_0, \dots, a_k = b_k, a_{k+1} < b_{k+1}.$$

Khi đó, ta chọn số hữu tỷ là

$$r = \begin{cases} a_0, a_1\dots a_k b_{k+1} & \text{nếu } b \in \mathbb{Q} \\ \frac{1}{2}(a_0, a_1\dots a_k a_{k+1}9 + a_0, a_1\dots a_k b_{k+1}0) & \text{nếu } b \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

thỏa mãn $a < r < b$.

+ *Tính đầy đủ*

Cho $A \subseteq \mathbb{R}$. Khi đó

$m \in \mathbb{R}$ được gọi là *cận dưới* của A nếu $m \leq a \quad \forall a \in A$. Nếu m là cận dưới lớn nhất trong các cận dưới của A thì m được gọi là *cận dưới đúng* của A , ký hiệu $m = \inf A$.

$M \in \mathbb{R}$ được gọi là *cận trên* của A nếu $a \leq M \quad \forall a \in A$. Nếu M là cận trên nhỏ nhất trong các cận trên của A thì M được gọi là *cận trên đúng* của A , ký hiệu $M = \sup A$.

Theo tính sắp thứ tự của tập số thực, nên nếu tồn tại thì $\sup A, \inf A$ là duy nhất. Tính tồn tại được thừa nhận bởi *nguyên lý đủ* dưới đây.

Định lý 1.1. Mọi tập con khác rỗng của tập số thực $\mathbb{R}$ có ít nhất một cận trên (tương ứng một cận dưới) thì tồn tại duy nhất cận trên đúng (tương ứng cận dưới đúng).

Chú ý rằng tập các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ không có tính đầy đủ. Ví dụ trong $\mathbb{Q}$ có tập $A = \{x : x^2 < 2\}$ không có cận trên đúng trong $\mathbb{Q}$.

+ Các tập số thực thông dụng.

- Đoạn trên $\mathbb{R}$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

- Nửa đoạn trên $\mathbb{R}$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, \quad [a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}.$$

- Nửa khoảng trên $\mathbb{R}$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \quad (-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}.$$

- Khoảng trên $\mathbb{R}$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \quad \mathbb{R} = (-\infty, +\infty).$$

- Cho $a \in \mathbb{R}$ và $\epsilon > 0$, khoảng

$$(a - \epsilon, a + \epsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \epsilon\} = B_\epsilon(a)$$

được gọi là *một lân cận* của điểm a .

1.2. Số phức

1.2.1. Mở đầu

Tập số thực $\mathbb{R}$ đã rất phong phú, xong nếu ta xét phương trình bậc 2

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

ở đây $a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}$ với $\Delta := b^2 - 4ac < 0$, thì phương trình sẽ vô nghiệm trên $\mathbb{R}$. Để mở rộng lớp nghiệm của phương trình này, ta mở rộng tập số thực thành tập số phức (ký hiệu: $\mathbb{C}$). Muốn xây dựng tập số phức, ta quan tâm tới số i thỏa mãn $i^2 = -1$, số i không phải là số thực và được gọi là *đơn vị ảo*.

1.2.2. Định nghĩa và các phép toán

• *Tập số phức* là một tập hợp xác định bởi

$$\mathbb{C} := \{z = a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

• Cho số phức $z := a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$ (còn gọi là dạng *chính tắc* của z), khi đó a được gọi là *phần thực* của z , ký hiệu tắt bởi $\operatorname{Re} z$ (Real of z).

b được gọi là *phần ảo* của z , ký hiệu tắt bởi $\operatorname{Im} z$ (Image of z).

$\sqrt{a^2 + b^2}$ được gọi là *môđun* (còn gọi là độ dài) của z , ký hiệu tắt bởi $|z|$.

Số phức $a - bi$ được gọi là số phức *liên hợp* của số phức z , ký hiệu tắt bởi $\bar{z}$.

Số phức $-a - bi$ được gọi là *số phức đối* của số phức z .

• Cho 2 số phức dưới dạng chính tắc $x = x_1 + x_2i, y = y_1 + y_2i$. Các phép toán trên tập số phức $\mathbb{C}$ được xác định bởi các quy tắc sau:

-*Quy tắc cộng*: $x + y = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2)i$.

-*Quy tắc trừ*: $x - y = (x_1 - y_1) + (x_2 - y_2)i$.

-*Quy tắc nhân*: $x \cdot y = (x_1y_1 - x_2y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i$.

-*Quy tắc bằng nhau*:

$$x = y \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$$

1.2.3. Tính chất

a) Tính chất kết hợp (với phép cộng): $(x + y) + z = x + (y + z) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{C}$.

b) Tính chất kết hợp (với phép nhân): $(xy)z = x(yz) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{C}$.

c) Tính chất giao hoán: $x + y = y + x \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$.

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: $x(y + z) = xy + xz \quad \forall x, y, z \in \mathbb{C}$.

e) $\overline{x \pm y} = \bar{x} \pm \bar{y} \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$.

f) $\overline{x \cdot y} = \bar{x} \cdot \bar{y} \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$.

g) $x \cdot \bar{x} = |x|^2 \quad \forall x \in \mathbb{C}$.

h) $\overline{\left(\frac{x}{y}\right)} = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \quad \forall x, y \in \mathbb{C}, y \neq 0$.

i) $|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{C}, |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

j) $|x \cdot y| \leq |x| \cdot |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$.

k) $|x + y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{C}$.

Chứng minh Biểu diễn các số phức dưới dạng chính tắc và dùng định nghĩa 1.2.

Ví dụ 1.2. Giải và biện luận phương trình sau trên tập các số phức $\mathbb{C}$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{với } a \neq 0.$$

Giải

Có $\Delta := b^2 - 4ac$.

-Nếu $\Delta = 0$, thì phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$.

-Nếu $\Delta > 0$, thì phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

-Nếu $\Delta < 0$, thì $\Delta = -(-\Delta) = (i\sqrt{-\Delta})^2$. Khi đó, phương trình có 2 nghiệm phức phân biệt

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Ví dụ 1.3. Cho số phức $z = \frac{a-bi}{a+bi}$ với $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$. Hãy tính $\text{Im}(z), \text{Re}(z), |z|$.

Giải

Nhân cả tử số và mẫu số với $a - bi$, ta có

$$\begin{aligned} z &= \frac{(a - bi)^2}{a^2 - b^2 i^2} \\ &= \frac{a^2 - b^2 - 2abi}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} + \frac{-2ab}{a^2 + b^2} \cdot i \end{aligned}$$

Khi đó, $\text{Re}(z) = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$, $\text{Im}(z) = \frac{-2ab}{a^2 + b^2}$ và $|z| = \sqrt{\text{Re}^2(z) + \text{Im}^2(z)} = 1$.

Ví dụ 1.4. Bất đẳng thức Cauchy¹-Schwarz²

Cho các số phức $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$. Khi đó

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \cdot b_i \right|^2 \leq \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \cdot \sum_{i=1}^n |b_i|^2.$$

Chứng minh

Đặt

$$a = \sum_{i=1}^n |a_i|^2, b = \sum_{i=1}^n |b_i|^2, c = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \bar{b}_i.$$

¹18.1789-23.5.1857, nhà Toán học người Pháp Augustin Louis Cauchy sinh ra tại Paris có hơn 800 công trình nghiên cứu liên quan đến tất cả các lĩnh vực Toán học, đặc biệt là hàm chỉnh hình, phương trình vi phân, lý thuyết nhóm và đại số tuyến tính. Ông cũng có những công trình về thiên văn và vật lý, trong đó ông đặt cơ sở toán học cho lý thuyết đàn hồi.

²25.1.1843-30.11.1921, nhà Toán học người Đức Hermann Schwarz học Toán và Hóa ở Học viện công nghiệp Berlin, ở đây ông là học trò của Weierstrass. Các công trình của ông liên quan đến hàm giải tích, ánh xạ bảo giác, phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết thế và mặt.

Nếu $b = 0$ thì $b_1 = b_2 = \dots = b_n$, thì bất đẳng thức luôn đúng.

Nếu $b > 0$, thì theo tính chất 1.3.e) và g), ta có

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \sum_{i=1}^n |b.a_i - c.b_i|^2 = \sum_{i=1}^n (b.a_i - c.b_i)(\overline{b.a_i - c.b_i}) \\
 &= \sum_{i=1}^n (b.a_i - c.b_i)(b.\bar{a}_i - c.\bar{b}_i) \\
 &= b^2 \sum_{i=1}^n |a_i|^2 - bc \sum_{i=1}^n a_i.\bar{b}_i - bc \sum_{i=1}^n \bar{a}_i.b_i + |c|^2 \sum_{i=1}^n |b_i|^2 \\
 &= b^2.a - b|c|^2 \\
 &= b(ab - |c|^2).
 \end{aligned}$$

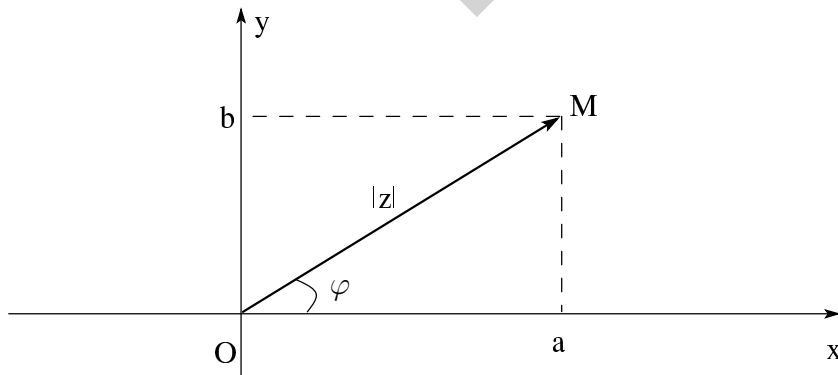
Vì $b > 0$, nên $a.b - |c|^2 \geq 0$. □

1.2.4. Biểu diễn hình học của số phức

Cho mặt phẳng tọa độ Descartes vuông góc (Oxy) . Xét một ánh xạ

$$\begin{aligned}
 f : \mathbb{C} &\rightarrow (Oxy) \\
 z = a + bi &\mapsto f(z) = M(a; b) \in (Oxy)
 \end{aligned}$$

Ánh xạ f là một sự tương ứng 1 – 1 (còn gọi là một *song ánh*) giữa tập số phức C và tập các điểm trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) . Khi đó, mặt phẳng (Oxy) còn được gọi là *mặt phẳng phức*.



Hình 1: Biểu diễn hình học của $z = a + bi$

Ví dụ 1.5. Cho $z \in \mathbb{C}$ thỏa mãn $\frac{z^2}{z+i} \in i\mathbb{R}$. Hãy biểu diễn hình học của z trên mặt phẳng phức (Oxy).

Giải

Giả sử $z = x + yi$, khi đó

$$\frac{z^2}{z+i} = \frac{z^2(\bar{z}-i)}{|z+i|^2} = \frac{1}{|z+i|^2} \cdot (x+yi)^2(x-yi-i)$$

Giả thiết cho $\frac{z^2}{z+i} \in i\mathbb{R}$, điều đó có nghĩa rằng $Re\left(\frac{z^2}{z+i}\right) = 0$ hay

$$Re\left((x+yi)^2(x-yi-i)\right) = 0 \leftrightarrow x(x^2-y^2+2xy(y+1)) = 0 \leftrightarrow x(x^2+y^2+2y) = 0.$$

Hay $x = 0$ hoặc $x^2 + (y+1)^2 = 1$. Khi đó, điểm $M(x, y)$ nằm trên trục Oy hoặc nằm trên đường tròn tâm $I(0, -1)$ bán kính $R = 1$. $\square$

Dựa vào biểu diễn hình học của z , ta có $OM = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$ và

$$\begin{cases} x = |z| \cdot \cos \varphi \\ y = |z| \cdot \sin \varphi. \end{cases}$$

Do vậy, số phức z có thể được viết lại rằng

$$z = |z| \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

φ gọi là *Acgumen* của z và được ký hiệu bởi $Arg(z)$. Như vậy với mọi $z \in \mathbb{C}$

$$z = |z| \cdot [\cos Arg(z) + i \sin Arg(z)]$$

biểu thức này được gọi là *dạng lượng giác* của z .

$Arg(z)$ có một vài tính chất sau:

1) Nếu φ là một Acgumen của số phức z , thì $\varphi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) cũng là Acgumen của z . Như vậy $Arg(z)$ có thể sai khác số lần 2π .

2) $Arg(\bar{z}) = -Arg(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

Chứng minh Giả sử $z = |z| \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$, theo định nghĩa của $\bar{z}$ ta có

$$\bar{z} = |z| \cdot (\cos \varphi - i \sin \varphi) = |z| \cdot [\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)].$$

Do vậy $Arg(\bar{z}) = -\varphi = -Arg(z)$. □

3) $Arg(z_1.z_2) = Arg(z_1) + Arg(z_2) \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Dùng quy nạp toán học, ta có tổng quát như sau:

$$Arg(z^n) = n.Arg(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Chứng minh Giả sử $z_1 = |z_1|.(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = |z_2|.(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Khi đó

$$\begin{aligned} z_1.z_2 &= |z_1|.|z_2|.(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1).(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= |z_1|.|z_2|. [\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)] \\ &= |z_1|.|z_2|. [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)], \end{aligned}$$

ta có $Arg(z_1 + z_2) = \varphi_1 + \varphi_2$. □

Bằng cách chứng minh tương tự như tính chất 3), ta có các tính chất sau:

4) $Arg(\frac{1}{z}) = -Arg(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

5) $Arg(\frac{z_1}{z_2}) = Arg(z_1) - Arg(z_2) \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

6) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Dấu '=' xảy ra khi và chỉ khi $Arg(z_1) = Arg(z_2)$.

Ví dụ 1.6. Cho $a, b, c \in \mathbb{C}$ sao cho $|a| = |b| = |c| = 1, a \neq c, b \neq c$. Chứng minh rằng:

$$Arg \frac{c-b}{c-a} = \frac{1}{2} Arg \frac{b}{a}. \quad (1.1)$$

Giải

Từ tính chất 5), ta có

$$(1.1) \Leftrightarrow Arg \frac{c-b}{c-a} - \frac{1}{2} Arg \frac{b}{a} = 0 \Leftrightarrow Arg \left[\left(\frac{c-b}{c-a} \right)^2 \cdot \frac{a}{b} \right] = 0.$$

Từ nhận xét $Arg(z) = 0 \Leftrightarrow z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z$, ta đặt $z = \left(\frac{c-b}{c-a} \right)^2 \cdot \frac{a}{b}$

$$\bar{z} = \overline{\left(\frac{c-b}{c-a} \right)^2 \cdot \frac{a}{b}} = \overline{\left(\frac{c-b}{c-a} \right)^2} \cdot \bar{\frac{a}{b}} = \left(\frac{\frac{1}{c} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{c} - \frac{1}{a}} \right)^2 \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{b}} = \left(\frac{b-ca}{a-cb} \right)^2 \frac{b}{a} = \left(\frac{c-b}{c-a} \right)^2 \frac{a}{b} = z.$$

□

1.2.5. Công thức Moivre

Cho số phức z được biểu diễn dưới dạng lượng giác $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, ta có công thức Moivre³

$$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, z \in \mathbb{C}. \quad (1.2)$$

Chứng minh

-Với $n = 1$, (1.2) luôn đúng.

-Giả sử (1.2) đúng với $n = k$, $z^k = |z|^k (\cos k\varphi + i \sin k\varphi)$. Khi đó,

$$z^{k+1} = z^k \cdot z = |z|^k (\cos k\varphi + i \sin k\varphi) \cdot |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi) = |z|^{k+1} [\cos k\varphi \cos \varphi - \sin k\varphi \sin \varphi + i(\sin k\varphi \cos \varphi + \cos k\varphi \sin \varphi)] = |z|^{k+1} [\cos(k+1)\varphi + i \sin(k+1)\varphi].$$

Điều này có nghĩa rằng (1.2) đúng với $n = k + 1$. Theo quy nạp Toán học, (1.2) được chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.7. Hãy biểu diễn $\sin 10x$ và $\cos 10x$ theo các hàm $\sin x$, $\cos x$.

Giải

Áp dụng công thức Moivre với $n = 10$, $|z| = 1$, ta đạt được

$$(\cos x + i \sin x)^{10} = \cos 10x + i \sin 10x. \quad (1.3)$$

Mặt khác, theo công thức khai triển Newton

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k,$$

ta có

$$\begin{aligned} (\cos x + i \sin x)^{10} &= C_{10}^0 \cos^{10} x + i C_{10}^1 \cos^9 x \sin x + \dots + i^{10} C_{10}^{10} \sin^{10} x. \\ &= \left(C_{10}^0 \cos^{10} x - C_{10}^2 \cos^8 x \sin^2 x + \dots - C_{10}^{10} \sin^{10} x \right) \\ &\quad + i \left(C_{10}^1 \cos^9 x \sin x - \dots + C_{10}^9 \cos x \sin^9 x \right). \end{aligned} \quad (1.4)$$

Kết hợp (1.3), (1.4) với nhận xét $i^{2n} = (-1)^n$, ta nhận được

$$\sin 10x = C_{10}^0 \cos^{10} x - C_{10}^2 \cos^8 x \sin^2 x + \dots - C_{10}^{10} \sin^{10} x$$

³Abraham Moivre là một nhà Toán học người Anh, sinh ngày 26.5.1667 tại Pháp. Các công trình nghiên cứu của ông chủ yếu liên quan đến lý thuyết xác suất. Ông được có thể được xem như là người đi tiên phong trong lĩnh vực Toán học tài chính và Toán học ứng dụng vào nghiên cứu dân số. Ông mất ngày 27.11.1754.

và

$$\cos 10x = C_{10}^1 \cos^9 x \sin x - C_{10}^3 \cos^7 x \sin^3 x + \dots + C_{10}^9 \cos x \sin^9 x.$$

□

1.2.6. Căn bậc n của một số phức

Cho số phức z biểu diễn dưới dạng lượng giác $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. Căn bậc n của z được xác định bởi công thức

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + k2\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + k2\pi}{n} \right) \quad \text{với } k = 0, 1, 2, \dots, n-1, \quad (1.5)$$

trong đó $\sqrt[n]{|z|} \in \mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$.

Chứng minh

Giả sử $z_0 = \sqrt[n]{z} = |z_0|(\cos \varphi_0 + i \sin \varphi_0)$, từ $z_0^n = z$ suy ra

$$|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = [|z_0|(\cos \varphi_0 + i \sin \varphi_0)]^n.$$

Theo công thức Moivre,

$$|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = |z_0|^n (\cos n\varphi_0 + i \sin n\varphi_0).$$

Do đó

$$\begin{cases} |z| = |z_0|^n \\ \cos \varphi = \cos n\varphi_0 \\ \sin \varphi = \sin n\varphi_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z_0| = \sqrt[n]{|z|} \\ \varphi_0 = \frac{\varphi + k2\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \end{cases}$$

Ví dụ 1.8. Dùng công thức (1.5), tính căn bậc 3 của -1 trên $\mathbb{C}$.

Giải

Từ $-1 = \cos \pi + i \sin \pi$ ta có các căn bậc 3 của -1 là

$$z_k = \cos \frac{\pi + k2\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + k2\pi}{3} \quad \text{với } k = 0, 1, 2.$$

Vậy có ba căn bậc 3 khác nhau của -1 là

$$\begin{aligned} k = 0 &\Rightarrow z_0 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \\ k = 1 &\Rightarrow z_1 = \cos \frac{3\pi}{3} + i \sin \frac{3\pi}{3} = -1, \\ k = 2 &\Rightarrow z_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i. \end{aligned}$$

1.2.7. Công thức Euler⁴ (Öle)

$$e^{\alpha i} = \cos \alpha + i \sin \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

Ví dụ 1.9. Tính tổng

$$A_n = \sum_{k=1}^n \cos(a + kb), \quad B_n = \sum_{k=1}^n \sin(a + kb) \quad \text{với } a, b \in \mathbb{R}, b \notin 2\pi\mathbb{Z}.$$

Giải

Dùng công thức Euler, ta có

$$A_n + iB_n = \sum_{k=1}^n [\cos(a + kb) + i \sin(a + kb)] = \sum_{k=1}^n e^{i(a+kb)} = e^{ai} \sum_{k=1}^n (e^{ib})^k.$$

Từ giả thiết $b \notin 2\pi\mathbb{Z}$, nên tổng các số hạng của một cấp số nhân được xác định bởi

$$\sum_{k=1}^n (e^{ib})^k = e^{ib} \frac{(e^{ib})^n - 1}{e^{ib} - 1}.$$

Do đó, theo công thức Euler và Moivre, ta có

$$\begin{aligned} A_n + iB_n &= e^{i(a+b)} \frac{(e^{ib})^n - 1}{e^{ib} - 1} = \frac{(\cos(a + b) + i \sin(a + b))[(\cos b + i \sin b)^n - 1]}{\cos b + i \sin b - 1} \\ &= \cos\left(a + b + \frac{nb}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{nb}{2}}{\sin \frac{b}{2}} + i \sin\left(a + b + \frac{nb}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{nb}{2}}{\sin \frac{b}{2}}. \end{aligned}$$

Vì vậy,

$$A_n = \cos\left(a + b + \frac{nb}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{nb}{2}}{\sin \frac{b}{2}}, \quad B_n = \sin\left(a + b + \frac{nb}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{nb}{2}}{\sin \frac{b}{2}}.$$

Nhận xét. Giả thiết cho $b \notin 2\pi\mathbb{Z}$ nên $\sin \frac{b}{2} \neq 0$. Bài toán trên còn có thể giải bằng cách nhân A_n hoặc B_n với $\sin \frac{b}{2}$, sau đó phân tích "tích $\rightarrow$ tổng".

Ví dụ 1.10. Tìm ánh xạ $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ thỏa mãn

$$f(z) + zf(-z) = 1 + z \quad \text{với mọi } z \in \mathbb{C}. \quad (1.6)$$

⁴Nhà Toán học Thụy Sĩ Leonhard Euler sinh ngày 15.4.1707 và mất ngày 18.9.1783, ông nghiên cứu đến tất các lĩnh vực của Toán học. Ông làm cho giải tích bay bổng nhờ những công cụ mới của phép tính vi phân và tích phân, ông phát triển hình học vi phân và có những công trình hàng đầu về lý thuyết số. Ông là người sáng lập ra lý thuyết liên phân số, công trình được công bố vào năm 1737.

Giải

Thay z bởi $-z$ vào (1.6), ta có

$$f(-z) - zf(z) = 1 - z. \quad (1.7)$$

Khử $f(-z)$ từ (1.7) vào (1.6), ta nhận được

$$(1 + z^2)f(z) = 1 + z^2.$$

-Nếu $z = i$, thì thay $z = i$ vào phương trình (1.6), ta thấy đúng với mọi $f(z)$. Không mất tính tổng quát, ta đặt $f(i) = \alpha + i\beta$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

-Nếu $z = -i$, thì thay $z = -i$ vào (1.6), ta nhận được

$$f(i) + if(-i) = 1 + i \Leftrightarrow if(-i) = 1 + i - \alpha - \beta i \Leftrightarrow f(-i) = 1 - \beta + (\alpha - 1)i.$$

-Nếu $z \neq \pm i$, thì $f(z) = 1$.

Như vậy, hàm $f(z)$ cần tìm có dạng

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } z \neq \pm i, \\ \alpha + i\beta & \text{nếu } z = i, \\ 1 - \beta + (\alpha - 1)i & \text{nếu } z = -i. \end{cases}$$

Ví dụ 1.11. Chứng minh rằng: Với mọi số phức $z \neq 1, |z| = 1$ đều tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho z được biểu diễn dưới dạng

$$z = \frac{x + i}{x - i}.$$

Giải

Dựa vào bảng biến thiên dưới đây và

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
y'	-	0	+	0	-		
y	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	0

Hình 2: Hàm số $y = \frac{2x}{1+x^2}$

$$\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{2x}{x^2 + 1}\right)^2 = 1,$$

ta có $z = a + bi$ với giả thiết cho $a^2 + b^2 = 1$, luôn tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\begin{cases} a = \frac{x^2-1}{x^2+1}, \\ b = \frac{2x}{x^2+1}. \end{cases}$$

Do vậy,

$$z = \frac{x^2-1}{x^2+1} + i \frac{2x}{x^2+1} = \frac{(x+i)^2}{x^2-i^2} = \frac{x+i}{x-i}.$$

□

Ví dụ 1.12. Cho $z \in \mathbb{C}$ thỏa mãn

$$z + \frac{1}{z} = 2 \cos \varphi.$$

Chứng minh rằng:

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos n\varphi. \quad (1.8)$$

Chứng minh

Ta có $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow z^2 - 2z \cos \varphi + 1 = 0 \Leftrightarrow z = \cos \varphi \pm i \sin \varphi$.

Trường hợp 1. $z = \cos \varphi + i \sin \varphi \Rightarrow |z| = 1 \Rightarrow z\bar{z} = 1 \Rightarrow \frac{1}{z} = \bar{z} = \cos \varphi - i \sin \varphi \Rightarrow \frac{1}{z^n} = (\bar{z})^n = \cos n\varphi - i \sin n\varphi$. Mặt khác $z^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$. Do vậy, (1.8) đúng.

Trường hợp 2. $z = \cos \varphi - i \sin \varphi$, tương tự như trường hợp 1. □

Ví dụ 1.13. Chứng minh rằng:

$$\left(\frac{1 + i \tan \alpha}{1 - i \tan \alpha} \right)^n = \frac{1 + i \tan n\alpha}{1 - i \tan n\alpha} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad n\alpha - \frac{\pi}{2} \notin \pi\mathbb{Z}.$$

Giải

Từ giả thiết $n\alpha - \frac{\pi}{2} \notin \pi\mathbb{Z}$ suy ra $\cos n\alpha \neq 0$. Khi đó, theo công thức Moivre,

$$\left(\frac{1 + i \tan \alpha}{1 - i \tan \alpha} \right)^n = \left(\frac{\cos \alpha + i \sin \alpha}{\cos \alpha - i \sin \alpha} \right)^n = \frac{\cos n\alpha + i \sin n\alpha}{\cos n\alpha - i \sin n\alpha} = \frac{1 + i \tan n\alpha}{1 - i \tan n\alpha}.$$

□

Ví dụ 1.14. Giải phương trình ẩn $z \in \mathbb{C}$, biết phương trình có một nghiệm dưới dạng ix với $x \in \mathbb{R}$ (còn được gọi là nghiệm thuần ảo).

$$z^3 + (1 - 2i)z^2 + (1 - i)z - 2i = 0.$$

Giải

Do ix là nghiệm, nên thay ix vào phương trình, ta nhận được

$$\begin{aligned} -ix^3 - (1 - 2i)x^2 + (1 - i)ix - 2i &= 0 \Leftrightarrow (-x^2 + x) + (-x^3 + 2x^2 + x - 2)i = 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 + x = 0, \\ -x^3 + 2x^2 + x - 2 = 0. \end{cases} &\Leftrightarrow x = 1. \end{aligned}$$

Như vậy, $z = i$ là nghiệm. Phân tích thành nhân tử, phương trình được viết dưới dạng

$$(z - i)(z^2 + (1 - i)z + 2) = 0.$$

Nghiệm của phương trình là:

$$\begin{cases} z_1 = i, \\ z_2 = \frac{1}{2}((-1 - \sqrt{\sqrt{17} - 4}) + (1 + \sqrt{\sqrt{17} + 4})i), \\ z_3 = \frac{1}{2}((-1 - \sqrt{\sqrt{17} - 4}) + (1 - \sqrt{\sqrt{17} + 4})i), \end{cases}$$

1.3. Dãy số thực

1.3.1. Các khái niệm cơ bản

-Một ánh xạ

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$$

$$n \mapsto f(n) = x_n,$$

khi $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, ta sẽ nhận được một dãy số thực, gọi tắt là *dãy số*, thường được ký hiệu bởi $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ hay (x_n) hay $(x_n)_{n \geq 0}$. Trong trường hợp $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, (x_n) được gọi là dãy số phức. Khi đó, x_n được gọi là số hạng tổng quát thứ n của dãy số (x_n) .

Ví dụ: Dãy số $(\frac{1}{n}) : \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

Dãy số $((1 + \frac{1}{n})^n) : 1 + \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{2}, \dots$

-Dãy số (x_n) gọi là *bị chặn dưới*, nếu tồn tại $m \in \mathbb{R}$ sao cho $m \leq x_n \quad \forall n$.

-Dãy số (x_n) gọi là *bị chặn trên*, nếu tồn tại $M \in \mathbb{R}$ sao cho $x_n \leq M \quad \forall n$.

-Dãy số (x_n) gọi là *bị chặn*, nếu dãy (x_n) bị chặn trên và bị chặn dưới.

-Ta nói dãy số (x_n) tiến tới $-\infty$, ký hiệu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ khi và chỉ khi

$$\forall M < 0 \text{ (nhỏ tùy ý)}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n \leq M.$$

-Ta nói dãy số (x_n) tiến tới $+\infty$, ký hiệu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ khi và chỉ khi

$$\forall M > 0 \text{ (lớn tùy ý)}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n \geq M.$$

-Số A được gọi là *giới hạn* của dãy số (x_n) khi n dần ra vô cùng, hay ta còn nói dãy số (x_n) *hội tụ* đến A , ký hiệu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ khi và chỉ khi:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ sao cho } n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - A| < \epsilon.$$

Ví dụ 1.15. Dùng định nghĩa, chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} = 0$.

Chứng minh -Nếu $a = 0$, thì kết luận trên đúng.

-Nếu $a \neq 0$, ta đặt $x_n = \frac{a}{n}$, $\forall \epsilon > 0$ và xét

$$|x_n - 0| = \frac{|a|}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{|a|}{\epsilon} \Rightarrow \text{chọn } n_0 = \left[\frac{|a|}{\epsilon} \right] + 1.$$

Thử lại định nghĩa:

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 = \left[\frac{|a|}{\epsilon} \right] + 1, \text{ khi đó } n > n_0 \Rightarrow |x_n - 0| = \frac{|a|}{n} < \frac{|a|}{n_0} < \frac{|a|}{\frac{|a|}{\epsilon}} = \epsilon.$$

□

1.3.2. Tính chất

1) Tính duy nhất

Định lý 1.16. Nếu dãy số (x_n) hội tụ đến A , thì A là duy nhất.

Chứng minh Giả sử (x_n) hội tụ đến A_1 và hội tụ đến A_2 và $A_1 \neq A_2$. Đặt $\epsilon = \frac{1}{2}|A_1 - A_2| > 0$.

Vì (x_n) hội tụ đến A_1 , theo định nghĩa, tồn tại số $n_1 \in \mathbb{N}$ sao cho $|x_n - A_1| < \epsilon \quad \forall n \geq n_1$.

Tương tự, (x_n) hội tụ đến A_2 , theo định nghĩa, tồn tại số $n_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $|x_n - A_2| < \epsilon \quad \forall n \geq n_2$.

Đặt $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, ta có

$$\begin{cases} |x_n - A_1| < \epsilon \\ |x_n - A_2| < \epsilon \end{cases} \quad \forall n \geq n_0,$$

suy ra $|A_1 - A_2| = |A_1 - x_n + x_n - A_2| \leq |x_n - A_1| + |x_n - A_2| < 2\epsilon = 2 \cdot \frac{1}{2} |A_1 - A_2|$,
mâu thuẫn. $\square$

2) Tính bị chặn

Định lý 1.17. + Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \neq \infty$, thì (x_n) bị chặn.

+ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, thì (x_n) bị chặn dưới.

+ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, thì (x_n) bị chặn trên.

Chứng minh + Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \neq \infty$, theo định nghĩa,

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - A| < \epsilon.$$

Khi đó, $|x_n| = |x_n - A + A| \leq |x_n - A| + |A| < \epsilon + |A| \quad \forall n \geq n_0$.

Đặt

$$m = \min\{x_0, x_1, \dots, x_{n_0-1}, -(\epsilon + |A|)\},$$

$$M = \max\{x_0, x_1, \dots, x_{n_0-1}, \epsilon + |A|\},$$

suy ra $m \leq x_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

+ Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, theo định nghĩa,

$$\forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ sao cho } \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n \geq M.$$

Đặt $m = \min\{x_0, x_1, \dots, x_{n_0-1}, M\}$, ta có $x_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N}$. $\square$

3) Tính thứ tự

Định lý 1.18. Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$.

a) Nếu $a \in \mathbb{R}, A < a$, thì $\exists n_0$ sao cho $x_n < a \quad \forall n \geq n_0$.

b) Nếu $a \in \mathbb{R}, A > a$, thì $\exists n_0$ sao cho $x_n > a \quad \forall n \geq n_0$.

c) Nếu $a, b \in \mathbb{R}, A \in (a, b)$, thì $\exists n_0$ sao cho $x_n \in (a, b) \quad \forall n \geq n_0$.

d) Nếu tồn tại n_1 sao cho $x_n \leq y_n \quad \forall n \geq n_1$, thì $A \leq B$.

Chứng minh a) Giả sử $a \in \mathbb{R}, A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < a$. Đặt $\epsilon = a - A > 0$, theo định nghĩa,

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - A| < \epsilon,$$

suy ra $x_n < A + \epsilon = a$.

b) và c) Nếu $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < a$ hoặc $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in (a, b)$ tương tự như chứng

minh trên.

d) Dùng phản chứng, giả sử $A > B$. Đặt $\epsilon = \frac{A-B}{2}$, theo định nghĩa, tồn tại n_2, n_3 sao cho

$$\begin{cases} |x_n - A| < \epsilon & \forall n \geq n_2, \\ |y_n - B| < \epsilon & \forall n \geq n_3. \end{cases}$$

Đặt $n_0 = \max\{n_1, n_2, n_3\}$, ta có

$$\begin{cases} a_n \leq b_n, \\ |x_n - A| < \epsilon, \\ |y_n - B| < \epsilon, \end{cases} \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow \begin{cases} y_n < B + \epsilon = \frac{A+B}{2} \\ A - \epsilon = \frac{A+B}{2} < x_n \end{cases} \Rightarrow y_n < x_n \text{ mâu thuẫn.}$$

□

Ví dụ 1.19. Cho $a > 1$ và $\alpha \in \mathbb{N}^*$ cố định. Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = +\infty.$$

Chứng minh Từ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[\alpha]{a}^n}{n} \right)^\alpha$, ta đặt $\sqrt[\alpha]{a} = 1 + h$. Do $a > 1$, nên $h > 0$. Khi đó, theo khai triển Newton, ta có

$$\sqrt[\alpha]{a}^n = (1 + h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k h^k \geq 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2} h^2 \geq \frac{n(n-1)}{2} h^2.$$

Vậy, $\frac{\sqrt[\alpha]{a}^n}{n} \geq \frac{n-1}{2} h^2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[\alpha]{a}^n}{n} = +\infty.$

□

Định lý 1.20. (Định lý kẹp) Nếu tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $x_n \leq y_n \leq z_n \quad \forall n \geq n_0$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A,$$

thì $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$.

Chứng minh Giả sử $\epsilon > 0$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, theo định nghĩa, tồn tại n_1, n_2 sao cho

$$\begin{cases} |x_n - A| < \epsilon & \forall n \geq n_1, \\ |z_n - A| < \epsilon & \forall n \geq n_2. \end{cases}$$

Đặt $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, ta có

$$\forall n \geq n_0 \Rightarrow \begin{cases} |x_n - A| < \epsilon \quad \forall n \geq n_1, \\ |z_n - A| < \epsilon \quad \forall n \geq n_2, \\ x_n \leq y_n \leq z_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow -\epsilon \leq x_n - A \leq y_n - A \leq z_n - A < \epsilon \Rightarrow |y_n - A| < \epsilon.$$

Theo định nghĩa, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$. □

Chú ý rằng: Ta có thể chứng minh định lý kẹp bằng cách dùng tính chất thứ tự d).

Ví dụ 1.21. Cho a cố định. Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Chứng minh Đặt $n_0 = [a] + 1$, từ $n > n_0 \quad \forall n \geq n_0$ và n_0 cố định suy ra

$$\begin{aligned} 0 \leq \left| \frac{a^n}{n!} \right| &= \left(\frac{|a|}{1} \cdot \frac{|a|}{2} \cdots \frac{|a|}{n_0} \right) \cdot \left(\frac{|a|}{n_0 + 1} \cdot \frac{|a|}{n_0 + 2} \cdots \frac{|a|}{n} \right) \\ &\leq \left(\frac{|a|}{1} \cdot \frac{|a|}{2} \cdots \frac{|a|}{n_0} \right) \frac{|a|}{n} \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Theo định lý kẹp, ta có kết luận đúng.

Ví dụ 1.22. Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Chứng minh Từ $n \rightarrow \infty$, suy ra $n > 1$, áp dụng công thức khai triển Newton⁵

$$\begin{aligned} n &= (\sqrt[n]{n})^n = (1 + \sqrt[n]{n} - 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (\sqrt[n]{n} - 1)^k \\ &\geq 1 + C_n^2 (\sqrt[n]{n} - 1)^2 = 1 + \frac{n(n-1)}{2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2, \end{aligned}$$

⁵25.12.1642-31.3.1727, Issac Newton là một nhà Toán học, Cơ học, Thiên văn học và Vật lý học người Anh. Cùng với Leibniz, ông được xem là người sáng lập ra phép tính vi phân, các công trình của Newton về Vật lý là cơ bản. Ông phát minh ra bản chất của ánh sáng trắng. Ông thiết lập luật vạn vật hấp dẫn. Luật này trở thành cơ sở của Vật lý học cho tới năm 1905, năm mà Einstein công bố lý thuyết tương đối hẹp.

suy ra $0 \leq \sqrt[n]{n} - 1 \leq \sqrt{\frac{2}{n}}$. Theo định lý kẹp, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

□

Ví dụ 1.23. Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{nếu } |q| < 1, \\ 1 & \text{nếu } q = 1, \\ +\infty & \text{nếu } q > 1. \end{cases}$$

Chứng minh -Nếu $q > 1$, đặt $q = 1 + h \Rightarrow h > 0$. Theo khai triển Newton,

$$q^n = (1 + h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k h^k \geq 1 + nh,$$

ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = +\infty$.

-Nếu $|q| < 1$ và $q \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{|q|} > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{|q|}\right)^n = +\infty$ (theo chứng minh trên)
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

-Nếu $q = 0$, thì $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

-Nếu $q = 1$, thì $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 1$.

□

Ví dụ 1.24. Cho $q > -1$, tìm giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + q + \dots + q^n).$$

Giải -Nếu $q = 1$, thì $x_n = n + 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

-Nếu $q \neq 1$, thì $x_n = 1 + q + \dots + q^n$ là tổng của $n + 1$ số hạng của cấp số nhân.

Do vậy, $x_n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$. Theo Ví dụ 1.23, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{nếu } |q| < 1, \\ +\infty & \text{nếu } q > 1. \end{cases}$$

Như vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{nếu } |q| < 1, \\ +\infty & \text{nếu } q \geq 1. \end{cases}$$

□

Ví dụ 1.25. Cho $a, b > 0$, hãy tìm giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{k=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{n}{an^2 + bk}.$$

Giải Từ $a, b > 0$ suy ra

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{n}{an^2 + bk} = \frac{n}{an^2 + b} + \frac{n}{an^2 + 2b} + \dots + \frac{n}{an^2 + nb} \\ &\leq \frac{n}{an^2 + b} + \frac{n}{an^2 + b} + \dots + \frac{n}{an^2 + b} = \frac{n^2}{an^2 + b} \rightarrow \frac{1}{a} \\ x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{n}{an^2 + bk} \geq \frac{n}{an^2 + bn} + \frac{n}{an^2 + bn} + \dots + \frac{n}{an^2 + bn} = \frac{n^2}{an^2 + bn} \rightarrow \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

Theo định lý kẹp, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{a}$. □

1.3.3. Các phép toán về giới hạn

Định lý 1.26. Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$ và $A, B \neq \infty$.

- a) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ và (y_n) bị chặn $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.
- d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- e) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.
- f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}$ với $B \neq 0$.

Chứng minh Giả thiết cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$ và $A, B \neq \infty$.

a) - Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, thử lại định nghĩa, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.

- Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$, dựa vào bất đẳng thức $-|x_n| \leq x_n \leq |x_n|$ và định lý kẹp, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

b) Giả sử $|y_n| < C \quad \forall n$, theo định nghĩa, với mọi $\epsilon > 0 \Leftrightarrow \frac{\epsilon}{C} > 0$ tồn tại n_0 sao cho

$$|x_n| < \frac{\epsilon}{C} \Leftrightarrow |x_n y_n| < C |x_n| < C \cdot \frac{\epsilon}{C} = \epsilon.$$

c) Theo định nghĩa, với mọi $\epsilon > 0 \Leftrightarrow \frac{\epsilon}{2} > 0$ tồn tại n_1, n_2 sao cho

$$\begin{cases} |x_n - A| < \frac{\epsilon}{2} & \forall n \geq n_1, \\ |y_n - A| < \frac{\epsilon}{2} & \forall n \geq n_2. \end{cases}$$

Đặt $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Ta có

$$\begin{cases} |x_n - A| < \frac{\epsilon}{2}, \\ |y_n - A| < \frac{\epsilon}{2} \end{cases} \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow |x_n \pm y_n - (a \pm b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

d) Nếu $\lambda = 0$, thì kết luận luôn đúng. Ta xét trường hợp nếu $\lambda \neq 0$, theo định nghĩa, với mọi $\epsilon > 0 \Leftrightarrow \frac{\epsilon}{|\lambda|} > 0$ tồn tại n_0 sao cho

$$|x_n| < \frac{\epsilon}{|\lambda|} \Rightarrow |\lambda x_n| = |\lambda| |x_n| < \epsilon.$$

e) Dùng tính chất b), c), d) và tính bị chặn của (y_n) , ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - a) y_n + a \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = AB = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

f) Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{A}{B}$ khi và chỉ khi $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{B}$.
 Từ $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B \neq 0$ và bất đẳng thức $||y_n| - |B|| \leq |x_n - B|$ suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |y_n| = |B| > \frac{|B|}{2} > 0 \Rightarrow \exists n_1 \text{ sao cho } |y_n| > \frac{|B|}{2} \quad \forall n \geq n_1.$$

Với mọi $\epsilon > 0 \Leftrightarrow \frac{\epsilon B^2}{2} > 0$ tồn tại n_2 sao cho

$$|y_n - b| < \frac{\epsilon B^2}{2} \Rightarrow \left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|y_n - B|}{|y_n| \cdot |B|} < \frac{2}{B^2} |y_n - B| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0,$$

ở đây $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. □

1.3.4. Dãy đơn điệu

a) *Định nghĩa* -Dãy số (x_n) được gọi là dãy tăng, nếu $x_n \leq x_{n+1} \quad \forall n$.

-Dãy (x_n) được gọi là dãy giảm, nếu $x_n \geq x_{n+1} \quad \forall n$.

b) *Tính chất*

Định lý 1.27. -Nếu dãy số (x_n) tăng và bị chặn trên thì tồn tại giới hạn hữu hạn

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ (hay dãy (x_n) hội tụ).

-Nếu dãy số (x_n) giảm và bị chặn dưới thì dãy (x_n) hội tụ.

Chứng minh Trước hết ta quan tâm tới khái niệm *cận trên đúng* (*supremum*) và *cận dưới đúng* (*infimum*) của một tập hợp $M \subset \mathbb{R}$.

-Số α được gọi là cận trên đúng của M , ký hiệu $\alpha = \sup M$, nếu α là số nhỏ nhất thỏa mãn $x \leq \alpha \quad \forall x \in M$.

-Số β được gọi là cận dưới đúng của M , ký hiệu $\beta = \inf M$, nếu β là số lớn nhất thỏa mãn $x \geq \beta \quad \forall x \in M$.

Tiên đề Nếu M bị chặn dưới thì tồn tại $\inf M$, nếu M bị chặn trên thì tồn tại $\sup M$.

-Nếu (x_n) tăng và bị chặn trên, theo tiên đề trên, tồn tại $A = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Với mọi $\epsilon > 0$, tồn tại n_0 sao cho

$$x_{n_0} > A - \epsilon.$$

Do (x_n) tăng hay $x_n \leq x_{n+1} \leq \dots$, nên $x_{n_0} \leq x_n \quad \forall n \geq n_0$. Khi đó

$$x_n \geq x_{n_0} > A - \epsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

Mặt khác, theo định nghĩa của A , ta có $x_n \leq A < A + \epsilon$. Do đó

$$A + \epsilon > x_n > A - \epsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

-Nếu (x_n) giảm và bị chặn dưới, bằng cách làm tương tự, ta đặt $B = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, ta cũng chứng minh được rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = B$.

Ví dụ 1.28. Chứng minh dãy số (e_n) sau hội tụ

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Chứng minh- Dãy (e_n) tăng. Thật vậy, dùng công thức khai triển Newton, ta có

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= C_n^0 + C_n^1 \left(\frac{1}{n}\right)^1 + C_n^2 \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \dots + C_n^n \left(\frac{1}{n}\right)^n \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-(n-1))}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \cdot \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned} \quad (1.9)$$